موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ساعة ونصف

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

ضرب زلزال قوته 5,8 درجات على سلم ريشتر منطقة ساحلية في شمال الجزائر، وسُجّل على بعد 10 كلم تحت سطح الأرض.

1. عرّف الزلزال.
2. ما الفرق بين بؤرة الزلزال ومركزه السطحي؟
3. ماذا يقيس سلم ريشتر؟ وما الجهاز الذي يسجل الأمواج الزلزالية؟
4. تقع الجزائر على الحدود بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية. ما نوع حركة هاتين الصفيحتين؟ وما علاقة ذلك بتكرار الزلازل في شمال البلاد؟

التمرين الثاني (06 نقاط)

يمثل الجدول نتائج اختبار الزمر الدموية لأربعة أشخاص باستعمال مصلين: مصل مضاد A ومصل مضاد B (+ : حدوث ارتصاص ، − : عدم حدوثه):

الشخص	مصل مضاد A	مصل مضاد B
سمير	+	−
ليلى	−	+
كريم	+	+
نادية	−	−

1. حدّد الزمرة الدموية لكل شخص، مع التعليل.
2. ما المقصود بالارتصاص؟
3. من منهم يمكن أن يعطي دمه للجميع؟ ومن يمكن أن يأخذ من الجميع؟ علّل.

tafawoq.site

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

بعد الزلزال، نُقل عدد من الجرحى إلى المستشفى، وأطلق مركز حقن الدم نداءً للتبرع. أراد سمير (زمرته من التمرين الثاني) التبرع لجريح زمرته B.

1. هل يمكن قبول تبرع سمير لهذا الجريح؟ علّل بالاعتماد على مفهوم المستضد والجسم المضاد.
2. اذكر من بين الأشخاص الأربعة من يمكنه التبرع لهذا الجريح.
3. لماذا يجب فحص دم المتبرع قبل نقله (اذكر مرضين ينتقلان عن طريق الدم)؟
4. اقترح ثلاثة سلوكات يجب اتباعها أثناء حدوث زلزال.

بالتوفيق

tafawoq.site